

G2EXCHANGE

MANUAL DE MONTAJE · v1.5

Instalación en Windows · Motor de valoración 100 % TypeScript

Objetivo: montar el ZIP como si fuera un mueble con piezas numeradas. Primero ordenamos las carpetas, luego probamos el motor con una empresa inventada y solo después lo conectamos a MySQL. Ninguna fase inicial altera vuestra base de datos.

- 1** Copiar
Sustituir el paquete Python de v1.4 por la carpeta nueva TypeScript.
- 2** Preparar
Instalar las librerías Node.js con npm.cmd install.
- 3** Verificar
Compilar, ejecutar pruebas y revisar las 16 plantillas.
- 4** Encender
Crear Excel, PDF, JSON y ZIP con datos ficticios.
- 5** Conectar
Conectar el backend mediante un adaptador de lectura y validar unidades.
- 6** Proteger
Revisar histórico y activar escrituras solo cuando estén aprobadas.

No necesitáis Python ni LibreOffice. No se copian librerías del servidor ni sus claves; no se ejecuta ningún .sql o .py de v1.4.

01 / Mapa de carpetas

Cada caja tiene un trabajo. Todas las carpetas principales van al mismo nivel dentro de valuation_engine.

G2EXCHANGE/	
server/	(vuestro backend: INTACTO)
valuation_engine/	(copiar contenido ZIP v1.5)
src/	calculadora TypeScript
integracion/	lectores MySQL y escritor OPT-IN
reportes/	generador de Excel y PDF
generator/	validación de plantillas en TS
sector_configs/	16 reglas sectoriales JSON
templates/	16 Excel de valoración
config/	reglas de riesgo DRAFT
schema/	formato JSON de entrada y salida
sql/	comprobaciones; NO ejecutar cambios
tests/	pruebas TypeScript
ejemplos/	empresa DEMO ficticia
docs/	manual y metodología
package.json	dependencias npm
tsconfig.json	configuración TypeScript

No meter generator dentro de templates. No meter engine en server. En v1.5 no existe el engine Python; está sustituido por src/.

02 / Copiar el motor sin perder nada

- 1** Guardar la v1.4
Si ya copiasteis valoración v1.4, renombrad valuation_engine a valuation_engine_v14_ARCHIVO. No borrar: es una copia de respaldo.
- 2** Crear carpeta nueva
Dentro de G2EXCHANGE cread una nueva carpeta llamada valuation_engine al lado de server.
- 3** Copiar el contenido
Abrir el nuevo ZIP v1.5 y copiar todas las carpetas y archivos a valuation_engine, manteniendo el árbol exactamente igual.
- 4** No tocar el servidor
La carpeta server existente no se modifica. La base MySQL tampoco se modifica.
- 5** Comprobar a simple vista
Dentro de valuation_engine se ven src, generator, templates, docs, config, schema, sql, tests, ejemplos y package.json.

Control de calidad: si veis archivos como generate_templates.py o run_valuation_windows.py dentro de la nueva carpeta activa, habéis mezclado v1.4 con v1.5.

03 / Encender el motor por primera vez

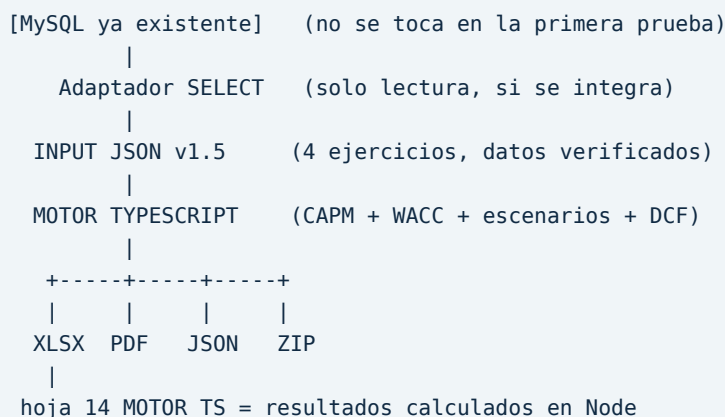
Abrir Visual Studio Code en Windows. Abrir terminal PowerShell y situarse dentro de G2EXCHANGE\valuation_engine.

```
npm.cmd install
npm.cmd run build
npm.cmd test
npm.cmd run templates:check
npm.cmd run demo
```

- 1** npm.cmd install
Instala xlsx, adm-zip, mysql2 y TypeScript. No modifica la base MySQL.
- 2** npm.cmd run build
Convierte el código TS en JavaScript dentro de dist/.
- 3** npm.cmd test
Ejecuta pruebas CAPM, WACC, fuentes, 16 sectores y salvaguardas.
- 4** templates:check
Comprueba que existen exactamente 16 plantillas y las hojas esenciales.
- 5** npm.cmd run demo
Simula la valoración de una empresa ficticia, sin conexión a MySQL.

Resultado visible: la carpeta salida_demo contiene cuatro archivos: .xlsx, .json, .pdf y .zip. Primero revisar JSON/PDF. El estado normal con primas automáticas de prueba es REVIEW, no APPROVED.

04 / Cómo circulan los datos



CAPM: $K_e = R_f + \beta \times \text{ERP total Damodaran}$. El ERP total ya incluye la prima país: no sumar otra vez riesgo_extra_por_pais.

WACC: $E = \text{precio} \times \text{acciones}$; $D = \text{deuda financiera con coste}$; $K_d = R_f + \text{spread según escenario}$; $\text{WACC} = K_e \times E/(E+D) + K_d \times (1-T) \times D/(E+D)$. Después primas auditadas por tamaño, iliquidez y concentración.

Muy importante: los valores de 10_RESULTADO, 11_OUTPUT_API y 14_MOTOR_TS provienen del cálculo TypeScript, pero las fórmulas antiguas de 08_PROYECCIONES/09_VALORACION son referencias heredadas; hay que reconciliarlas antes de producción.

05 / Conectar con el servidor y MySQL

Esta fase la hace tu amigo después de superar TODAS las pruebas sin base de datos.

- 1** Examinar estructura
Ejecutar solamente el SQL de lectura: `sql/01_PRECHECK_SOLO_LECTURA.sql`. Confirmar nombres de columnas y unidades.
- 2** Seleccionar plantilla
Decidir explícitamente `templateCode 01..16`; no asumir que el sector de una empresa coincide automáticamente con código 01.
- 3** Preparar datos FY
Aportar los 4 ejercicios, acciones, deuda con coste, efectivo y flujo de variación del NWC; revisar unidades y divisas.
- 4** Leer con adaptador
Importar `exportarInputDesdeRun(pool, runId, opciones)` desde `src/integracion/mysql_readonly.ts`. Este código SOLO ejecuta SELECT.
- 5** Calcular y revisar
Generar JSON + PDF + XLSX en un entorno de pruebas. Validar contra una empresa de referencia.
- 6** Persistencia opcional
NO activar `mysql_persist_optin.ts` sin copia de seguridad, revisión de migración SQL y aprobación de primas.

No ejecutéis `03_MIGRACION_OPCIONAL_REVISION.sql`. Está expresamente comentado. Las 16 plantillas no necesitan ejecutar ninguna migración para la prueba DEMO.

06 / Qué hacer si algo falla

No encuentra npm.cmd · Confirmar Node.js instalado y que la terminal PowerShell está en valuation_engine.

Cannot find module · Ejecutar npm.cmd install y npm.cmd run build dentro de la carpeta activa.

Faltan fuentes de riesgo · No inventar primas. Aportar risk_inputs con 3 métricas y evidencia, o primas manuales aprobadas.

Mercado bloqueado · De momento solo US, JP, TW. HK/CN/IN quedan preparados para una futura fase.

Faltan 4 ejercicios · Revisar IDs de valuation_input_snapshot_detalle y fechas FY-3 a FY0.

Banca / Seguros / REIT: BLOCKED · Es esperado si faltan dividendos/AFFO auditados para los modelos sectoriales.

No hay fecha, divisa o unidades · Corregir los datos de entrada; no se infieren conversiones ni escalas automáticamente.

Ya existe archivo de salida · Cambiar --out o el RUN de la demo. Nunca sobreescribimos una valoración sin avisar.

LISTA FINAL: 16 plantillas OK; pruebas TS OK; DEMO crea 4 ficheros; ninguna escritura SQL; riesgo país no duplicado; tres escenarios; primas automáticas marcadas REVIEW. Después se autoriza la integración real, no antes.

El servidor recibido puede contener claves API incrustadas. No redistribuirlo; sustituirlas por variables de entorno y rotarlas si estaban expuestas.